Ejercicio 1: continuidad y derivabilidad

Solucionario elaborado en esta revisión a partir de F008. El original solo contiene comentarios parciales del ejercicio 4.

En la unión 0, $f(0) = 2$. La rama racional tiene límite derecho $-b$, de modo que continuidad exige $b = -2$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + a, & x < 0, \\ \dfrac{-1 - b}{(x-1)^2}, & x > 0,\ x \neq 1. \end{cases}$$

Con $b = -2$, las derivadas laterales en 0 son a y 1. Igualándolas:

$$\boxed{a = 1, \qquad b = -2}.$$

Para estos parámetros, los cocientes incrementales respecto a 0 son $h + 1$ a la izquierda y $1/(1 - h)$ a la derecha; ambos tienden a 1. El punto $x = 1$ queda fuera del dominio, pero no afecta al estudio en 0.

Ejercicio 1(b,c): tangente y normal

Se utilizan los parámetros obtenidos en (a). En 2 rige la rama racional:

$$f(2) = 0, \qquad f'(2) = 1.$$

La recta tangente pasa por $(2, 0)$ y tiene pendiente 1:

$$\boxed{y = x - 2}.$$

La normal pasa por el mismo punto y es perpendicular a ella. Su pendiente es -1:

$$\boxed{y = -x + 2}.$$

Comprobación: ambas contienen $(2, 0)$; el producto de sus pendientes es -1. El valor de $f'(2)$ confirma la pendiente tangente.

Ejercicio 2: derivadas (a–c)

Se muestran las seis respuestas para consulta. En el examen se eligen cuatro y solo se corrigen las cuatro primeras según orden de lectura, a 0,6 puntos cada una.

(a) Cociente elevado al cubo

Sea $u = (3x^2 - 5)/(2x + 3)$. Entonces

$$u' = \frac{6x(2x+3) - 2(3x^2-5)}{(2x+3)^2} = \frac{6x^2 + 18x + 10}{(2x+3)^2}.$$

Aplicando la regla de la cadena,

$$\boxed{f' = \frac{3(3x^2-5)^2(6x^2+18x+10)}{(2x+3)^4}}, \qquad x \neq -3/2.$$

(b) Cuadrado del seno

$$\boxed{f' = 2\sin x \cos x = \sin(2x)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Se deriva primero el cuadrado y después su función interior.

(c) Cociente con denominador compuesto

$$f' = \frac{3x^2(x^2+4)^2 - (x^3-4)\,4x(x^2+4)}{(x^2+4)^4}.$$

Cancelando un factor positivo $x^2 + 4$,

$$\boxed{f' = \frac{-x^4 + 12x^2 + 16x}{(x^2+4)^3}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

El denominador no se anula para ningún valor real.

Ejercicio 2: derivadas (d–f)

(d) Exponencial compuesta

$$\boxed{f' = (6x-1)e^{3x^2-x+2}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Se conserva la exponencial y se multiplica por la derivada del exponente.

(e) Coseno compuesto

$$\boxed{f' = -(2x+2)\sin(x^2+2x)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

El signo negativo procede de la derivada del coseno.

(f) Cociente con raíz y logaritmo

El denominador debe ser real y no nulo: $1 + 2\ln x > 0$. Por tanto, el dominio es $x > e^{-1/2}$.

$$f = x^2(1+2\ln x)^{-1/2}.$$

Por producto y cadena,

$$\begin{aligned} f' &= 2x(1+2\ln x)^{-1/2} - x(1+2\ln x)^{-3/2} \\ &= \boxed{\frac{x(1+4\ln x)}{(1+2\ln x)^{3/2}}}. \end{aligned}$$

No basta con exigir $x > 0$: la raíz del denominador impone la condición más restrictiva indicada.

Ejercicio 3: límites

Se muestran los seis. Se corrigen solo los cuatro primeros elegidos, según orden de lectura.

(a) Racionalización

$$\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2} = \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} \longrightarrow \boxed{\frac{1}{2}}.$$

(b) Exponencial frente a polinomio

La exponencial crece más rápido que cualquier potencia de x:

$$3^x - x^5 = 3^x\left(1 - \frac{x^5}{3^x}\right) \longrightarrow \boxed{+\infty}.$$

(c) División por $x > 0$

$$\frac{5x+7}{\sqrt{2x^2+3}} = \frac{5+7/x}{\sqrt{2+3/x^2}} \longrightarrow \boxed{\frac{5}{\sqrt{2}}}.$$

(d) Potencia indeterminada

Para x grande la base es positiva. Si $L_x = (1-1/x^2)^x$,

$$\ln L_x = x\ln(1-1/x^2) \sim -1/x \longrightarrow 0, \qquad \boxed{L_x \longrightarrow 1}.$$

(e) Denominador común

$$\frac{7}{x-4} - \frac{4x+12}{x(x-4)} = \frac{3x-12}{x(x-4)} = \frac{3}{x} \longrightarrow \boxed{\frac{3}{4}}.$$

La igualdad simplificada se usa para $x \neq 4$, suficiente para calcular el límite.

(f) Límites laterales distintos

$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$. Por la izquierda de 1, ambos factores son negativos; por la derecha tienen signos opuestos:

$$\lim_{x\to 1^-} f = +\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} f = -\infty.$$

El límite bilateral **no existe**, ni siquiera como un único infinito con signo.

Ejercicio 4: distancia del cohete

El tiempo físico cumple $t \geq 0$. Al comenzar la fase final,

$$D(0) = 100 \text{ miles de kilómetros} = \boxed{100\,000 \text{ km}}.$$

Después de dos horas,

$$D(2) = \frac{100}{5} = 20 \text{ miles de kilómetros} = \boxed{20\,000 \text{ km}}.$$

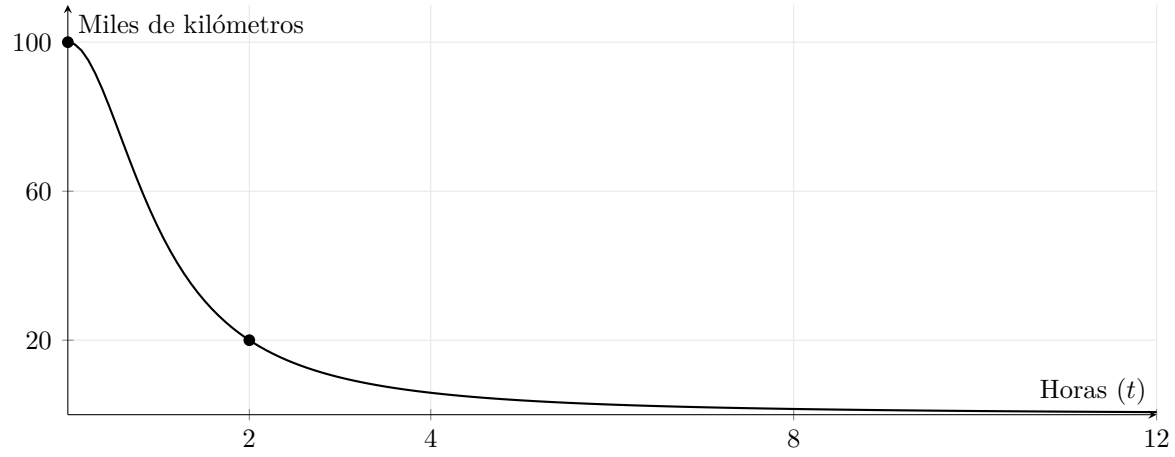
Como $t^2 + 1 \to +\infty$,

$$\boxed{\lim_{t \to +\infty} D(t) = 0}.$$

Corrección M14. Para todo tiempo finito $t \geq 0$,

$$D(t) = \frac{100}{t^2 + 1} > 0.$$

El modelo se aproxima a la zona de aterrizaje, pero **nunca alcanza distancia cero en un tiempo finito**. No permite afirmar que el cohete aterrice ni calcular un instante de llegada. El comentario del original que deduce aterrizaje a partir del límite no es correcto.



La gráfica desciende y se aproxima al eje; no se añade un punto de impacto ficticio.

Anexo no evaluable: derivadas comentadas

Se conservan las seis alternativas comentadas del original, sin añadir puntos ni modificar las opciones activas. Se normalizan los delimitadores LaTeX dañados de la primera expresión.

(a) $f = ((x^2+2)/(4x+2))^2$

$$\boxed{f' = \frac{2(x^2+2)(4x^2+4x-8)}{(4x+2)^3}}, \qquad x \neq -1/2.$$

(b) $f = \sin^2 x$

$$\boxed{f' = 2\sin x \cos x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

(c) $f = (2-x^2)/(x^2+1)^3$

$$\boxed{f' = \frac{4x^3-14x}{(x^2+1)^4}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

(d) $f = e^{x^2+2x-1}$

$$\boxed{f' = (2x+2)e^{x^2+2x-1}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

(e) $f = \cos(x^2+3x)$

$$\boxed{f' = -(2x+3)\sin(x^2+3x)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

(f) $f = x/\sqrt{1+x}$

$$\boxed{f' = \frac{x+2}{2(1+x)^{3/2}}}, \qquad x > -1.$$

Los dominios se respetan antes de simplificar; no se usan valores donde el denominador o la raíz impiden definir la función.

Anexo no evaluable: límites comentados

Se conservan los seis enunciados alternativos del original, con resultados comprobados.

(a) $\lim_{x\to+\infty}(e^x-1)/x^5$

Domina la exponencial: el resultado es $\boxed{+\infty}$.

(b) $\lim_{x\to+\infty}(2^x-x^4)$

Domina la exponencial: el resultado es $\boxed{+\infty}$.

(c) $\lim_{x\to+\infty}(3x-5)/\sqrt{x^2+1}$

Al dividir por $x>0$ resulta $(3-5/x)/\sqrt{1+1/x^2}\to\boxed{3}$.

(d) $\lim_{x\to-\infty}(1+2/x)^{(x^2+2)/x}$

La base es positiva para $x<-2$. El logaritmo de la expresión es

$$(x+2/x)\ln(1+2/x)\longrightarrow 2, \qquad \text{resultado: } \boxed{e^2}.$$

(e) $\lim_{x\to3}\Big(6/(x-3)-(3x+9)/(x^2-3x)\Big)$

$$\frac{6x-3x-9}{x(x-3)}=\frac{3}{x}\longrightarrow\boxed{1}.$$

(f) $\lim_{x\to2}1/(x^2-5x+6)$

El denominador es $(x-2)(x-3)$. Los límites izquierdo y derecho son $+\infty$ y $-\infty$, respectivamente; el bilateral **no existe**.